TUGAS 2

Keranjang Belanja Tanpa Login – Memakai Laravel

Tujuan: mahasiswa mampu membuat keranjang belanja tanpa login dan memilih mekanisme penyimpanan data (session, cookies, atau Local Storage) beserta alasannya.

Buat aplikasi keranjang belanja sederhana tanpa login. Tampilan acuan ada pada mockup di bawah. Mahasiswa **bebas memilih satu** mekanisme penyimpanan: **session, cookies, atau Local Storage**. Pilihan itu harus dipertanggungjawabkan di laporan.

Tampilan Acuan (Mockup)

1. Halaman daftar barang yang dijual

```
+-----------------------------------------------+
| localhost/tugas2/index                        |
+-----------------------------------------------+
| Toko Alat Tulis               [ Keranjang (3) ]|
|-----------------------------------------------|
| Daftar barang                                 |
|                                               |
| [img] Buku Tulis    Rp 5.000  [Masukkan ke krj]|
| [img] Pulpen        Rp 3.000  [Masukkan ke krj]|
| [img] Penggaris     Rp 4.000  [Masukkan ke krj]|
| [img] Pensil 2B     Rp 2.500  [Masukkan ke krj]|
| [img] Penghapus     Rp 1.500  [Masukkan ke krj]|
+-----------------------------------------------+
```

2. Halaman keranjang belanja

```
+-----------------------------------------------+
| localhost/tugas2/keranjang                    |
+-----------------------------------------------+
| Keranjang belanja                  Tanpa login |
|-----------------------------------------------|
| Buku Tulis                                    |
| Rp 5.000 x 2 = Rp 10.000      [-]  2  [+] [hps]|
| Pulpen                                        |
| Rp 3.000 x 1 = Rp 3.000       [-]  1  [+] [hps]|
|-----------------------------------------------|
| Total                              Rp 13.000  |
|                                               |
| [ Kosongkan keranjang ]                       |
+-----------------------------------------------+
```

Ketentuan

1. **Data produk:** siapkan minimal 5 produk (id, nama, harga,stok). Produk disimpan di table barang pada database MySQL
2. **Halaman daftar barang:** tampilkan semua produk dengan tombol "Masukkan ke keranjang". Tampilkan juga jumlah item di keranjang pada bagian atas halaman.
3. **Halaman keranjang:** tampilkan item yang dipilih, harga, jumlah, subtotal per item, dan total keseluruhan dalam format rupiah.
4. **Fitur wajib:**
   - Tambah produk. Jika produk yang sama dipilih lagi, jumlahnya bertambah.
   - Tombol + dan - untuk mengubah jumlah. Jika jumlah menjadi 0, item dihapus otomatis.
   - Hapus satu item.
   - Kosongkan keranjang.
5. **Ketahanan data:** data keranjang tetap ada setelah halaman di-refresh. Mahasiswa menguji dan melaporkan apakah data juga bertahan setelah tab atau browser ditutup, sesuai mekanisme yang dipilih.
6. **Data yang disimpan di keranjang:** hanya id produk dan jumlah. Nama dan harga selalu diambil dari daftar produk.
7. **Teknologi:** Laravel, atau HTML + JavaScript (khusus untuk Local Storage).

Pertanyaan (maksimal 1 halaman)

1. Mekanisme apa yang Anda pilih (session, cookies, atau Local Storage), dan mengapa?
2. Sebutkan satu kelebihan dan satu kekurangan pilihan Anda dibanding dua mekanisme lainnya.
3. Ubah data keranjang secara manual lewat DevTools (misalnya jumlah menjadi 999) bila memungkinkan pada mekanisme Anda. Apa yang terjadi? Jika tidak bisa diubah, jelaskan alasannya. (sertakan screenshot)
4. Mengapa harga tidak boleh dipercaya dari data yang dikirim atau disimpan di browser? Apa yang harus dilakukan server saat checkout?
5. Apa yang terjadi pada keranjang jika pengguna membuka situs dari browser lain? Jelaskan sesuai pilihan Anda.

1. Mekanisme yang saya pilih adalah Session karena proyek toko online yang dibuat menggunakan Laravel menyimpan data keranjang belanja sementara di dalam session pengguna. Mekanisme ini dipilih karena praktis dan sesuai untuk menyimpan data keranjang, seperti nama produk, harga, dan jumlah barang, selama pengguna menggunakan aplikasi. Penyimpanan session diterapkan melalui session()->get('cart', []) untuk mengambil data keranjang dan session()->put('cart', $cart) untuk menyimpan perubahan data keranjang. Dengan demikian, data keranjang dapat digunakan kembali ketika pengguna berpindah halaman tanpa harus memasukkan ulang produk yang telah dipilih.

   Session juga lebih sesuai dibandingkan Local Storage karena pengelolaan data dilakukan di sisi server Laravel. Sementara itu, cookies lebih cocok untuk menyimpan informasi berukuran kecil, seperti ID session, bukan keseluruhan data keranjang belanja.

2. Kelebihan: Dibandingkan cookies dan Local Storage, session memungkinkan data keranjang belanja dikelola di sisi server sehingga lebih mudah dikendalikan dan tidak perlu menyimpan seluruh data keranjang di browser pengguna.

   Kekurangan: Dibandingkan Local Storage, data session umumnya bergantung pada masa berlaku session di server. Jika session berakhir atau dihapus, data keranjang dapat hilang.

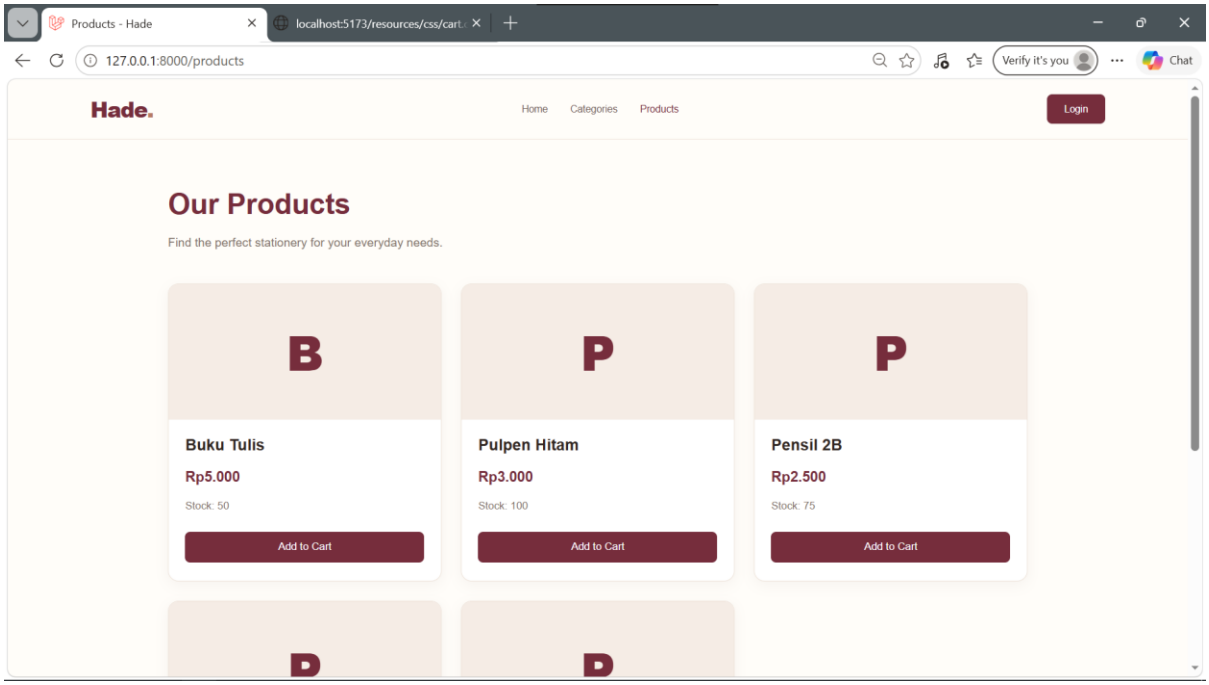
3. Dikarenakan saya menggunakan kebijakan untuk melakukan update terlebih dahulu untuk memperoleh hasil perhitungan total biaya di dalam keranjang. Ketika hanya mengubah angka yang terlampir pada bagan kuantitas, dapat saja dilakukan. Namun ketika pengguna melakukan update pada kuantitas item yang ingin dibelinya namun melebihi batas stock yang tersedia. Website secara otomatis mengembalikan nilai minimum pembelian terhadap barang tersebut. Screenshot tersedia di lampiran

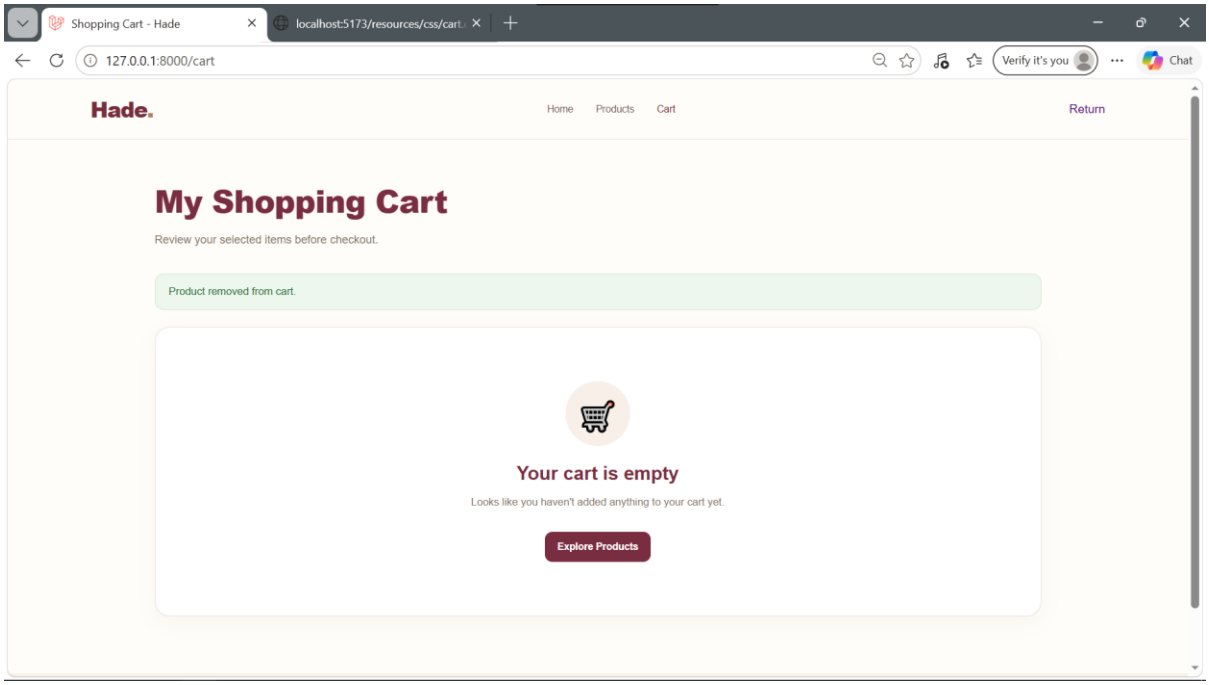
4. Harga tidak boleh dipercaya dari data yang dikirim atau disimpan di browser karena pengguna dapat mengubahnya melalui Developer Tools atau memanipulasi request sebelum dikirim ke server. Hal ini dapat menyebabkan harga menjadi lebih murah dari harga sebenarnya.

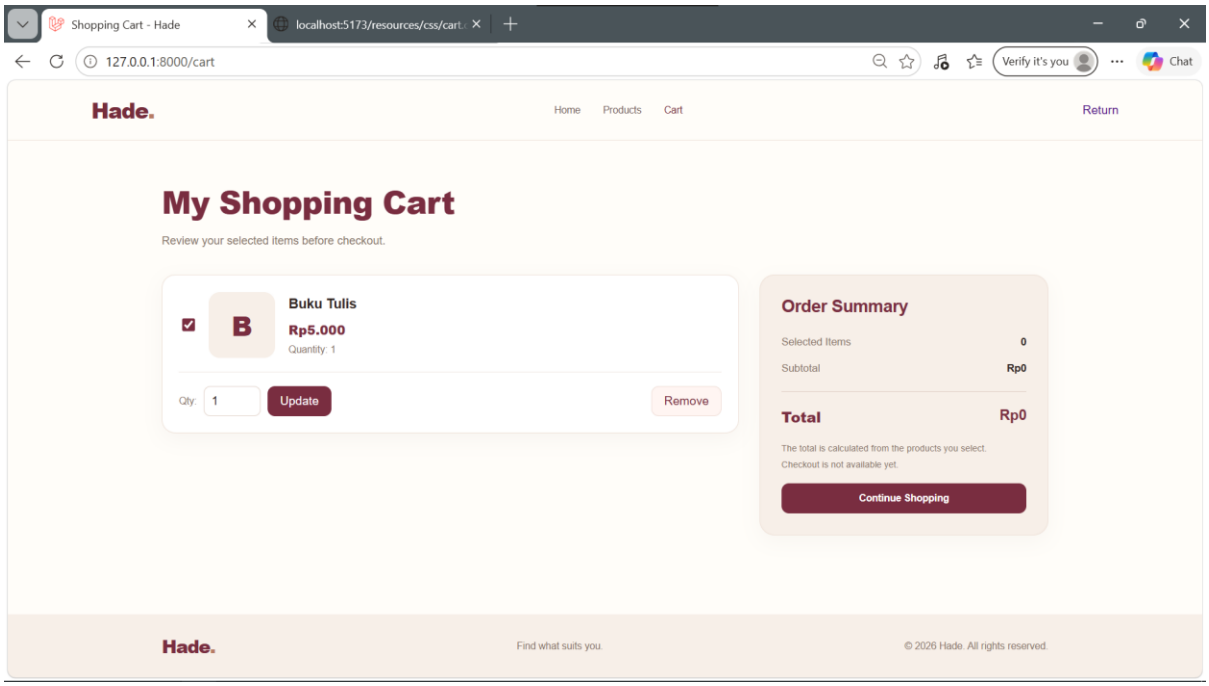
   Saat checkout, server harus mengambil harga terbaru dari database berdasarkan ID produk, menghitung ulang subtotal dan total berdasarkan jumlah barang, serta memvalidasi stok dan jumlah barang. Server tidak boleh menggunakan harga dari browser sebagai acuan pembayaran agar transaksi tetap aman dan sesuai harga sebenarnya

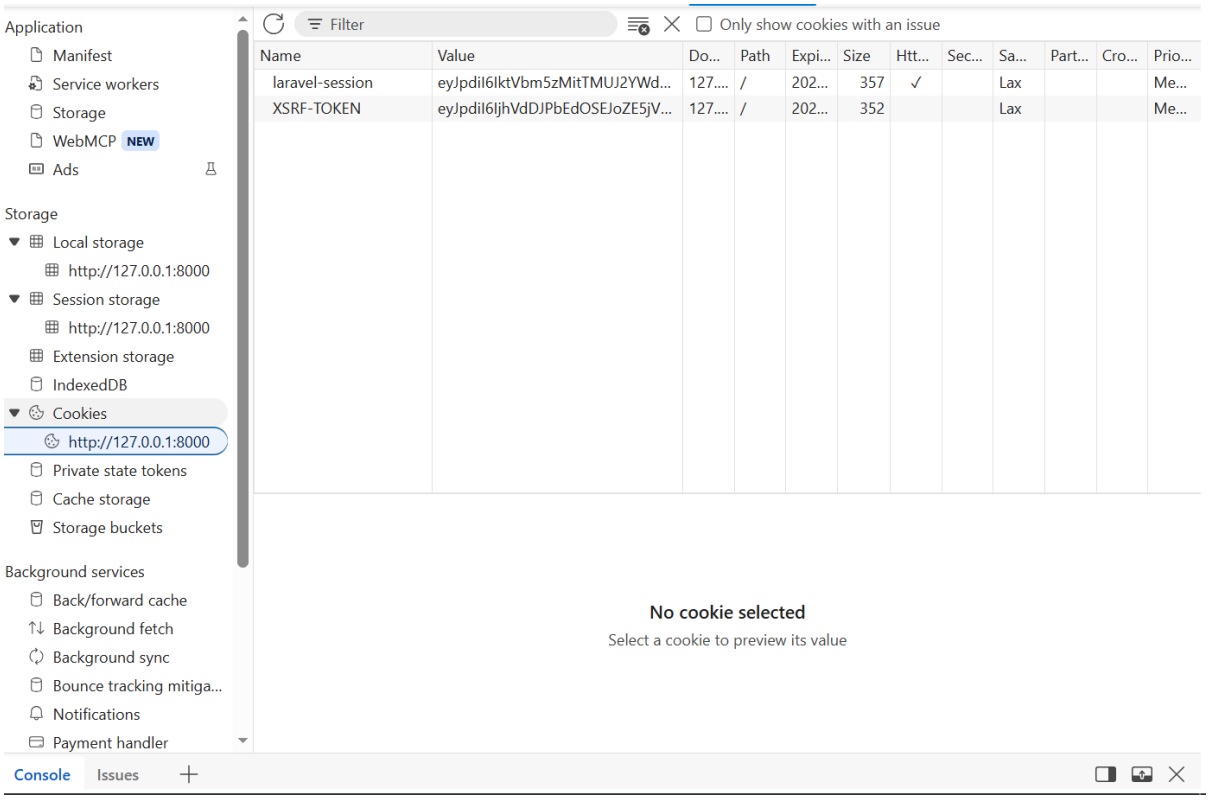
5. Jika pengguna membuka situs dari browser lain, keranjang belanja kemungkinan tidak langsung muncul karena data disimpan menggunakan session Laravel yang umumnya terhubung dengan ID session pada browser tersebut. Session di browser pertama tidak otomatis digunakan oleh browser kedua. Akibatnya, pengguna mungkin perlu menambahkan produk kembali ke keranjang, kecuali aplikasi menyimpan keranjang berdasarkan akun pengguna di database.

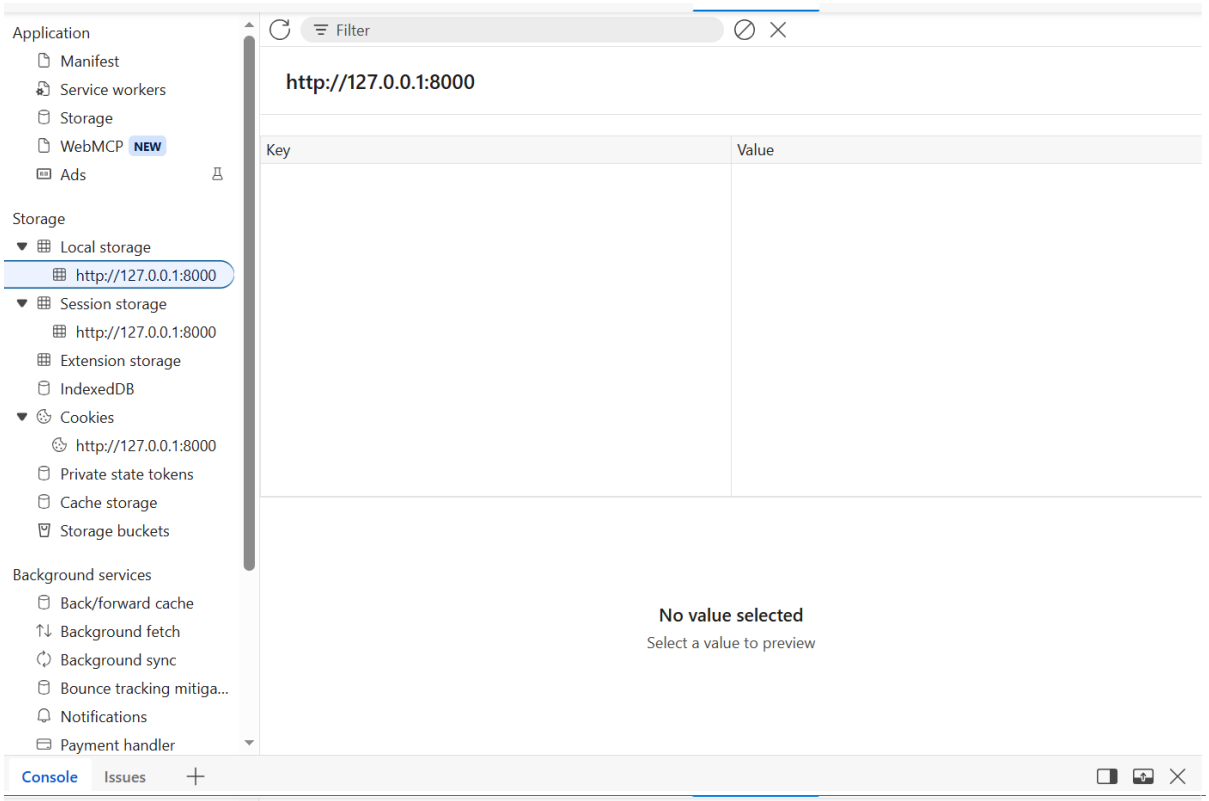
Lampiran

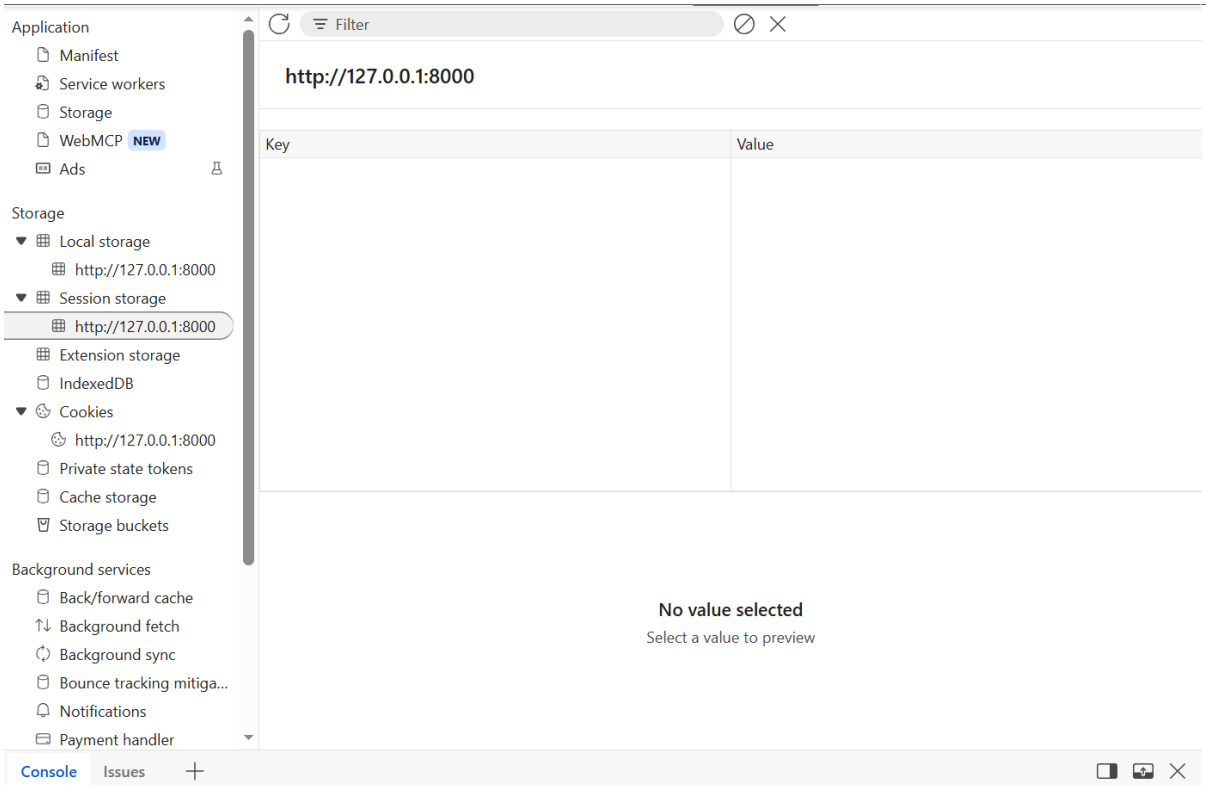

Products - Hade
localhost:5173/resources/css/cart.
127.0.0.1:8000/products
Verify it's you
Chat
Hade.
Home
Categories
Products
Login
Our Products
Find the perfect stationery for your everyday needs.
B
Buku Tulis
Rp5.000
Stock: 50
Add to Cart
P
Pulpen Hitam
Rp3.000
Stock: 100
Add to Cart
P
Pensil 2B
Rp2.500
Stock: 75
Add to Cart

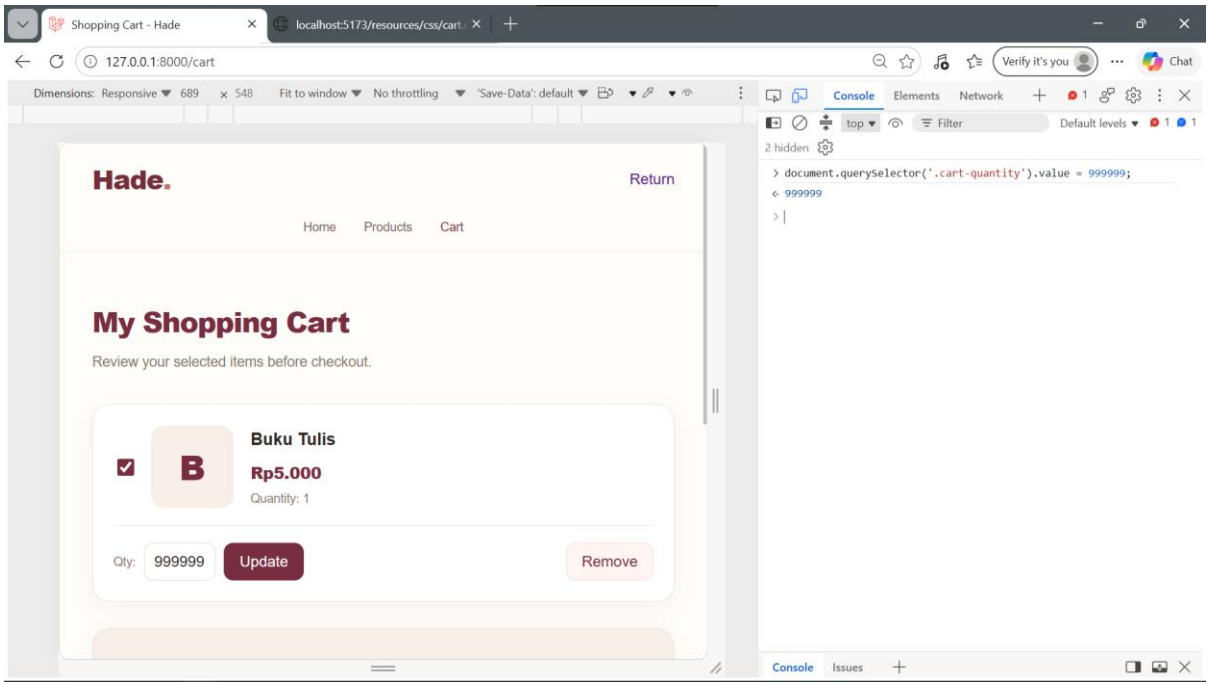

Shopping Cart - Hade
localhost:5173/resources/css/cart.
127.0.0.1:8000/cart
Verify it's you
Chat
Hade.
Home
Products
Cart
Return
My Shopping Cart
Review your selected items before checkout.
Product removed from cart.
Your cart is empty
Looks like you haven't added anything to your cart yet.
Explore Products

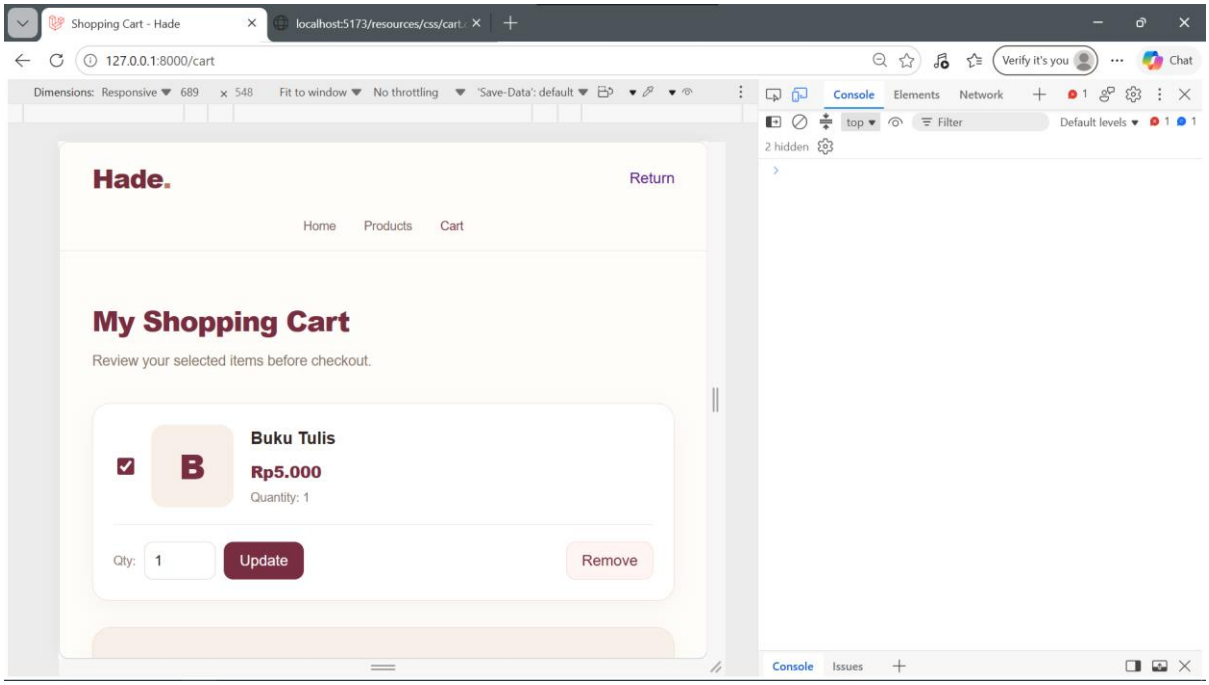

Shopping Cart - Hade
localhost:5173/resources/css/cart.
127.0.0.1:8000/cart
Verify it's you
Chat
Hade.
Home
Products
Cart
Return
My Shopping Cart
Review your selected items before checkout.
B
Buku Tulis
Rp5.000
Quantity: 1
Qty:
1
Update
Remove
Order Summary
Selected Items
0
Subtotal
Rp0
Total
Rp0
The total is calculated from the products you select.
Checkout is not available yet.
Continue Shopping
Hade.
Find what suits you.
© 2026 Hade. All rights reserved.


Application
Manifest
Service workers
Storage
WebMCP
NEW
Ads
Storage
Local storage
http://127.0.0.1:8000
Session storage
http://127.0.0.1:8000
Extension storage
IndexedDB
Cookies
http://127.0.0.1:8000
Private state tokens
Cache storage
Storage buckets
Background services
Back/forward cache
Background fetch
Background sync
Bounce tracking mitiga...
Notifications
Payment handler
Filter
Only show cookies with an issue
Name
Value
Do...
Path
Expi...
Size
Htt...
Sec...
Sa...
Part...
Cro...
Prio...
laravel-session
eyJpdiI6IktVbm5zMitTMUJ2YWd...
127....
/
202...
357
✓
Lax
Me...
XSRF-TOKEN
eyJpdiI6IjhVdDJPbEdOSEJoZE5jV...
127....
/
202...
352
Lax
Me...
No cookie selected
Select a cookie to preview its value
Console
Issues


Application
Manifest
Service workers
Storage
WebMCP NEW
Ads
Storage
Local storage
http://127.0.0.1:8000
Session storage
http://127.0.0.1:8000
Extension storage
IndexedDB
Cookies
http://127.0.0.1:8000
Private state tokens
Cache storage
Storage buckets
Background services
Back/forward cache
Background fetch
Background sync
Bounce tracking mitiga...
Notifications
Payment handler
Filter
http://127.0.0.1:8000
Key
Value
No value selected
Select a value to preview
Console
Issues


Application
Manifest
Service workers
Storage
WebMCP NEW
Ads
Storage
Local storage
http://127.0.0.1:8000
Session storage
http://127.0.0.1:8000
Extension storage
IndexedDB
Cookies
http://127.0.0.1:8000
Private state tokens
Cache storage
Storage buckets
Background services
Back/forward cache
Background fetch
Background sync
Bounce tracking mitiga...
Notifications
Payment handler
Filter
http://127.0.0.1:8000
Key
Value
No value selected
Select a value to preview
Console
Issues





Yang Dikumpulkan

- Folder kode program.
- Screenshot: daftar barang, keranjang kosong, keranjang terisi, setelah refresh, lokasi data di DevTools (Application > Cookies / Local Storage), dan hasil percobaan pada pertanyaan 3.
- Jawaban pertanyaan.

Catatan :

Penilaian pilihan mekanisme tidak berfokus pada mana yang "benar", tetapi pada ketepatan alasannya. Ketiganya sah untuk keranjang tanpa login, dengan konsekuensi berbeda: session tersimpan di server, cookies terkirim di setiap request dan mudah diubah, Local Storage hanya ada di sisi klien.